

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Diaminomaleonitrile</u> |
| Cat No. :               | L14682                     |
| Synonyma                | DAMN                       |
| Č. CAS                  | 1187-42-4                  |
| Molekulový vzorec       | C4 H4 N4                   |
| Registrační číslo REACH | -                          |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita  
Akutní dermální toxicita  
Akutní inhalační toxicita – prach a mlha

Kategorie 3 (H301)  
Kategorie 4 (H312)  
Kategorie 4 (H332)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H301 - Toxický při požití  
H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování  
EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv  
P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Složka                                | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                  |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 1187-42-4 | EEC No. 214-697-6 | >95                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>(EUH032) |

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zametejte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zamezte tvorbě prachu. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka                                   | Evropská unie | Velká Británie                                                                         | Francie                                               | Belgie   | Španělsko                               |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 2-Butenedinitrile,<br>2,3-diamino-, (Z)- |               | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin             | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>Peau |          |                                         |
| Složka                                   | Itálie        | Německo                                                                                | Portugalsko                                           | Nizozemí | Finsko                                  |
| 2-Butenedinitrile,<br>2,3-diamino-, (Z)- |               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |                                                       |          |                                         |
| Složka                                   | Rakousko      | Dánsko                                                                                 | Švýcarsko                                             | Polsko   | Norsko                                  |
| 2-Butenedinitrile,<br>2,3-diamino-, (Z)- |               |                                                                                        | Haut/Peau                                             |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          | výrobce        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                |                  |          |                       |
| PVC              |                |                  |          |                       |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučený typ filtru:</b> Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143                                                                                                                                     |
| Malého rozsahu / Laboratorní použití | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Omezování expozice životního prostředí | Informace nejsou k dispozici. |
|----------------------------------------|-------------------------------|

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                 |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                           |                                       |
| Vzhled                                  | Hnědý                           |                                       |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 178 - 179 °C / 352.4 - 354.2 °F |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici    | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | 5 g/L (25°C)                    |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |                                       |
| Složka                                  | log Pow                         |                                       |
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)-   | -2.67                           |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |

### 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H4 N4                |
| Molekulární hmotnost | 108.1                   |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivita | Ano Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami |
|------------------|---------------------------------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 10.2. Chemická stabilita | Citlivý na světlo. |
|--------------------------|--------------------|

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

## Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Zamezte tvorbě prachu. Vystavení světlu.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kyseliny.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 3

Dermální

Kategorie 4

Inhalace

Kategorie 4

| Složka                                | LD50 orálně       | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 187 mg/kg (Mouse) | -             | -             |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Jiné nepříznivé účinky Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

**Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné**

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Nevylévejte do kanalizace.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence**

Perzistence je nepravděpodobná.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                                | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | -2.67   | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost  
endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující  
látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých  
produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN3439  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nitriles, toxic, solid, n.o.s  
**Správný technický název** 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)-  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

**14.1. UN číslo** UN3439  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nitrily, toxické, tuhé, j.n.  
**Správný technický název** 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)-  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

### IATA

**14.1. UN číslo** UN3439  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nitrily, toxické, tuhé, j.n.  
**Správný technický název** 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)-  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 1187-42-4 | 214-697-6 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|--------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

|                                       |           |   |                 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
|                                       |           |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 1187-42-4 | X | ACTIVE          | - | X | - | X | X |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 1187-42-4 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (Z)- | 1187-42-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diaminomaleonitrile

Datum revize 10-II-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkává organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

10-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**